

Αναφορά Δημοσίευσης - Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

1 Εισαγωγή και Κύριο Αποτέλεσμα

Το άρθρο του Prasad Raghavendra προτείνει ένα ενιαίο και δεμελιώδες πλαίσιο για την κατανόηση των ορίων προσέγγισης σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών - *Constraint Satisfaction Problems* (CSPs). Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει ένας καθολικός μηχανισμός που να καθορίζει, για κάθε CSP, το καλύτερο δυνατό λόγο προσέγγισης. Με άλλα λόγια, τίθεται το ερώτημα ύπαρξης ενός μετα-αλγόριθμου (δίνοντας ένα άνω φράγμα) και της αντίστοιχης δυσκολίας - *hardness of approximation*, η οποία θα καθορίζει το αντίστοιχο κάτω φράγμα. Το κύριο αποτέλεσμα του άρθρου έρχεται να απαντήσει θετικά σε αυτό το ερώτημα, υπό την υπόθεση ότι η *Unique Games Conjecture* (UGC) είναι αληθής. Εν ολίγοις, για κάθε CSP, ο βέλτιστος λόγος προσέγγισης ισούται ακριβώς με το *integrality gap* μίας φυσικής χαλάρωσης ενός ημιθετικού προγραμματισμού *Semi-definite Programming* (SDP), και ο λόγος αυτός επιτυγχάνεται με έναν γενικό αλγόριθμο στρογγύλευσης.

Η σημασία του αποτελέσματος έγκειται στην καθολικότητά του. Μέχρι την εργασία αυτή, τα βέλτιστα όρια προσέγγισης προέκυπταν από συγκεκριμένες αναλύσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και αναγωγές, για κάθε πρόβλημα. Ο Raghavendra έδειξε ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο, στο οποίο μία ενιαία SDP χαλάρωση και μία καθολική διαδικασία στρογγυλοποίησης επαρκούν για να περιγράψουν πλήρως τα αλγοριθμικά όρια.

2 Προκαταρκτικά: (G)CSPs και Unique Games

Ένα CSP $\Lambda = ([q], \mathbb{P}, k)$ ορίζεται από ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών $[q] := \{0, 1, \dots, q-1\}$, $q \in \mathbb{N}$, ένα σύνολο $\mathbb{P}$ κατηγορημάτων $P : [q]^r \rightarrow \{0, 1\}$, $r \leq k$ περιορισμένου μεγέθους (arity) $k \in \mathbb{N}$. Ένα στιγμιότυπο του προβλήματος $\Phi = (\mathcal{V}, \mathbb{P}_{\mathcal{V}})$ αποτελείται από μια συλλογή μεταβλητών $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ με τους αντίστοιχους περιορισμούς να προκύπτουν από τις εφαρμογές κατηγορημάτων σε υποσύνολα των μεταβλητών $\mathbb{P}_{\mathcal{V}}$. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του πλήθους των ικανοποιημένων περιορισμών. Για τις ανάγκες της ανάλυσης, το άρθρο εργάζεται με τη γενίκευση των CSPs σε *Generalized CSPs* (GCSPs), όπου τα κατηγορήματα επιτρέπεται να λαμβάνουν τιμές στο $[-1, 1]$ και οι περιορισμοί $P|_S$ συνοδεύονται από βάρη w_S τα οποία ορίζουν μία κατανομή πιθανότητας W .

Η Unique Games Conjecture αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του αποτελέσματος, καθώς πρόκειται για μία υπόθεση δυσκολίας η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην παραγωγή αυστηρών κάτω φραγμάτων προσέγγισης για πληθώρα προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Unique Games Conjecture (UGC). Για κάθε σταθερά $0 < \delta < 1$ υπάρχει αρκετά μεγάλος ακέραιος R ώστε το ακόλουθο promise problem είναι NP-δύσκολο. Δίνεται ένα διμερές στιγμιότυπο Unique Games

$$\Gamma = (X \cup Y, E, \{\pi_e : [R] \rightarrow [R]\}_{e \in E}),$$

όπου κάθε ακμή $e = (v, w) \in E$ συνοδεύεται από μία μετάθεση π_{vw} του συνόλου ετικετών $[R]$. Μία ανάθεση ετικετών $A : X \cup Y \rightarrow [R]$ λέγεται ότι ικανοποιεί την ακμή (v, w) αν $\pi_{vw}(A(v)) = A(w)$.

Το πρόβλημα αποτελεί την διάκριση των ακόλουθων περιπτώσεων:

- YES: Υπάρχει ανάθεση A τέτοια ώστε για τουλάχιστον $(1 - \delta)$ -ποσοστό των κορυφών $v \in X$, όλες οι ακμές που προσπίπτουν στο v ικανοποιούνται.
- NO: Κάθε ανάθεση ικανοποιεί το πολύ δ -ποσοστό των ακμών του E .

3 Η κανονική SDP χαλάρωση

Για κάθε GCSP ορίζεται μία κανονική και φυσική χαλάρωση ημιδετικού προγραμματισμού (SDP), η οποία εισάγει διανυσματικές μεταβλητές τόσο για κάθε ζεύγος μεταβλητής–τιμής όσο και για κάθε υποσύνολο μεταβλητών που εμφανίζεται στους περιορισμούς μαζί με μία τοπική ανάθεση τιμών. Οι περιορισμοί του SDP επιβάλλουν, αφενός, κανονικοποίηση και ορθογωνιότητα μεταξύ διαφορετικών τιμών της ίδιας μεταβλητής, και, αφετέρου, τοπική συνέπεια μεταξύ των διανυσμάτων που αντιστοιχούν σε υποσύνολα μεταβλητών και των μονοδιάστατων διανυσμάτων των επιμέρους μεταβλητών. Η αντικειμενική συνάρτηση του SDP εκφράζει τη μέση αναμενόμενη τιμή των κατηγορημάτων ως προς τις κλασματικές αναθέσεις.

Η SDP αυτή είναι φυσική με την έννοια ότι γενικεύει γνωστές χαλαρώσεις για κλασικά προβλήματα. Το integrality gap της χαλάρωσης, σύμφωνα με το κύριο αποτέλεσμα, αποτελεί τον βέλτιστο λόγο προσέγγισης του προβλήματος.

4 Dictatorship tests και στρογγυλοποίηση

Το επόμενο κρίσιμο συστατικό είναι οι *dictatorship tests*. Μία συνάρτηση ονομάζεται δικτάτορας (dictator) αν εξαρτάται από μία μόνο συντεταγμένη της εισόδου της. Τα dictatorship tests είναι τυχαιοποιημένες διαδικασίες (PCPs) που διακρίνουν συναρτήσεις δικτάτορες από συναρτήσεις που είναι “ψευδοτυχαίες”, δηλαδή δεν έχουν σημαντικές επιρροές σε καμία συντεταγμένη. Στο άρθρο, οι δοκιμές αυτές κατασκευάζονται με βάση τις τοπικές κατανομές που προκύπτουν από τη λύση του SDP.

Η πληρότητα (completeness) των δοκιμών εξασφαλίζει ότι αν η συνάρτηση είναι δικτάτορας, τότε η αναμενόμενη τιμή της δοκιμής ισούται με την τιμή του SDP. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση ορθότητας (soundness) δείχνει ότι για ψευδοτυχαίες συναρτήσεις η τιμή της δοκιμής προσεγγίζει την τιμή μίας ακέραιης ανάθεσης που προκύπτει μέσω στρογγυλοποίησης.

Η διαδικασία στρογγυλοποίησης είναι καθολική και ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο CSP. Χρησιμοποιεί τυχαίες Gaussian προβολές των διανυσμάτων του SDP και μία συνάρτηση-oracle που μετατρέπει αυτές τις προβολές σε κατανομές πιθανοτήτων για τις τιμές των μεταβλητών.

5 Αναγωγή από Unique Games και βέλτιστοτητα

Για να αποδειχθεί ότι το παραπάνω σχήμα είναι βέλτιστο, το άρθρο παρουσιάζει μία αναγωγή από το Unique Games σε GCSPs. Η αναγωγή αυτή χρησιμοποιεί μεταβλητές τύπου long code και ενσωματώνει τις δοκιμές δικτατορίας ως περιορισμούς του GCSP. Στην περίπτωση πληρότητας, μία σχεδόν ικανοποιήσιμη επισήμανση του Unique Game οδηγεί σε συναρτήσεις δικτάτορες και, συνεπώς, σε υψηλή τιμή του GCSP. Στην περίπτωση ορθότητας, η υψηλή τιμή του GCSP συνεπάγεται ύπαρξη επιρροών, από τις οποίες μπορεί να ανακτηθεί μία καλή επισήμανση του Unique Game, οδηγώντας σε αντίφαση.

Έτσι αποδεικνύεται η βελτιστότητα, ότι δηλαδή καμία πολυωνυμική προσέγγιση δεν μπορεί να υπερβεί το integrality gap του SDP, υπό την UGC.

6 Συμπεράσματα και επιπτώσεις

Η εργασία του Raghavendra καθιερώνει μία μεταδεωρία για την προσέγγιση CSPs, στην οποία το integrality gap μιας SDP χαλάρωσης καθορίζει πλήρως το αλγοριθμικό τοπίο, υπό την UGC. Επίσης αποδεικνύεται και ο βέλτιστος μετα-αλγόριθμος για τα Boolean 2-CSPs χωρίς καμία υπόθεση δυσολίας.

Συνολικά, το άρθρο αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης θεωρίας προσεγγιστικών αλγορίθμων, καθώς ενοποιεί τεχνικές από SDP, ανάλυση Fourier, θεωρία PCP και ιδίως του *invariance principle* σε ένα ενιαίο, καθολικό και εξαιρετικά επιδραστικό πλαίσιο.